www.tntextbooks.in

11. CGS முறையில் ஒரு பொருளின் அடர்த்தி 4 g cm^{-3} ஆகும். நீளம் 10 cm, நிறை 100 g கொண்டிருக்கும் ஓர் அலகு முறையில் அப்பொருளின் அடர்த்தி

(a) 0.04

(b) 0.4

(c) 40

(d) 400

12. விசையானது திசைவேகத்தின் இருமடிக்கு நேர்விகிதப் பொருத்தமுடையது எனில் விகித மாறிலியின் பரிமாண வாய்ப்பாடு

[JEE – 2000]

(a) $[MLT^0]$

(b) $[MLT^{-1}]$

(c) $[ML^{-2}T]$

(d) $[ML^{-1}T^0]$

13. $(\mu_0\varepsilon_0)^{-1/2}$ ன் பரிமாணத்தைக் கீழ்கண்டவற்றுள் எது பெற்றிருக்கும்?

[Main AIPMT 2011]

(a) நீளம்

(b) காலம்

(c) திசைவேகம்

(d) விசை

14. பிளாங் மாறிலி (h) வெற்றிடத்தின் ஒளியின் திசைவேகம் (c) மற்றும் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு மாறிலி (G) ஆகிய மூன்று அடிப்படை மாறிலிகள் கொண்டு பெறப்படும் கீழ்காணும் எந்த தொடர்பு நீளத்தின் பரிமாணத்தைப் பெற்றிருக்கும். [NEET 2016 (phase II)]

(a) $\frac{\sqrt{hG}}{c^{\frac{3}{2}}}$ (b) $\frac{\sqrt{hG}}{c^{\frac{5}{2}}}$

(c) $\sqrt{\frac{hc}{G}}$ (d) $\sqrt{\frac{Gc}{h^{\frac{3}{2}}}}$

15. ஓர் அளவின் நீளம் (l) மின்காப்பு பொருளின் விடுதிறன் (ε) போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி (k_B) தனிச்சுழி வெப்பநிலை (T) ஓரலகு பருமனுக்கான மின்னூட்ட துகள்களின் எண்ணிக்கை, (n) ஒவ்வொரு துகளின் மின்னூட்டம் (q) ஆகியவற்றினை பொருத்தது எனில் கீழ்கண்டவற்றுள் நீளத்திற்கான எந்த சமன்பாடு பரிமாணமுறையில் சரி?

[JEE (advanced) 2016]

(a) $l = \sqrt{\frac{nq^2}{\varepsilon k_B T}}$

(b) $l = \sqrt{\frac{\varepsilon k_B T}{nq^2}}$

(c) $l = \sqrt{\frac{q^2}{\varepsilon n^{\frac{2}{3}} k_B T}}$

(d) $l = \sqrt{\frac{q^2}{\varepsilon n k_B T}}$

விடைகள்:

1) a)	2) d	3) d	4) c
5) d	6) c	7) b	8) a
9) d	10) b	11) c	12) d
13) c	14) a	15) b	

II. குறு வினாக்கள்

1. இயற்பியல் அளவுகளின் வகைகளை விவரி
2. இடமாறு தோற்ற முறையில் சந்திரனின் (Moon) விட்டத்தை நீங்கள் எவ்வாறு அளப்பீர்கள்?
3. முக்கிய எண்ணுருக்களை கணக்கிடுவதன் விதிகளைத் தருக.
4. பரிமாண பகுப்பாய்வின் வரம்புகள் யாவை?
5. நுட்பம் மற்றும் துல்லியத்தன்மை – வரையறு. ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.